

Analyse du réseau de contacts du village du Malawi

1 Introduction

Ce rapport présente l'analyse du réseau de contacts en face-à-face observé dans un village rural du Malawi. Les données ont été collectées via des capteurs portés par les habitants, permettant de reconstruire un réseau comportant **86 nœuds** et **347 arêtes**, organisé autour d'une composante géante comprenant **84 nœuds**.

L'objectif de cette analyse est de comprendre en détail la structure sociale du village, d'identifier les individus les plus centraux, de mettre en évidence la présence de communautés fortement cohésives et d'évaluer dans quelle mesure les conclusions avancées dans l'article de référence sont confirmées ou nuancées par une analyse quantitative.

L'étude s'appuie sur les notions de Graph Mining : structure globale, centralités, comparaison avec des modèles aléatoires tels que **Erdős–Rényi** et le **Configuration Model**, marche aléatoire et analyse temporelle.

2 Structure générale du réseau

Le réseau observé est presque entièrement connecté, ce qui suggère une communauté socialement soudée. Le **degré moyen** est de **8.07**, indiquant un niveau notable de connectivité, tandis que le **degré maximal** atteint **31**, révélant l'existence de personnes très actives socialement.

Le **coefficient de clustering**, égal à **0.5269**, constitue l'un des résultats les plus marquants. Il montre une densité exceptionnelle de triangles, traduisant des sous-groupes fortement cohésifs, sans doute liés aux ménages.

La **distance moyenne** de **2.6153** et le **diamètre** limité à **5** indiquent une structure compact. Malgré la présence de clusters internes, les individus restent proches les uns des autres, en moyenne à deux ou trois intermédiaires.

Le réseau présente ainsi les caractéristiques typiques d'un small-world : forte densité locale et communication rapide à l'échelle globale.

3 Analyse des centralités

3.1 Betweenness Centrality

La **betweenness centrality** met en évidence les individus jouant un rôle d'intermédiaire entre différentes parties du réseau. Le nœud **16** se distingue particulièrement avec une valeur de **0.3197**, nettement supérieure à celles des nœuds 81 et 74.

Il occupe une position stratégique : de nombreux plus courts chemins reliant des individus distincts passent par lui. Son rôle de pont contribue fortement à la cohésion du réseau, rendant sa position structurellement essentielle.

3.2 Eigenvector Centrality

La **eigenvector centrality** identifie les individus appartenant au cœur des structures les plus connectées. Les nœuds **70**, **54**, **15**, **63** et **48** obtiennent les valeurs les plus élevées (par exemple **0.5464** pour le nœud 70).

Ils forment un noyau central où l'influence sociale est renforcée par la proximité avec d'autres individus centraux. Ces nœuds jouent un rôle d'ancrage dans la structure interne du village.

3.3 PageRank

Le **PageRank** met en évidence l'importance dynamique des individus. Le nœud **16** présente une valeur élevée de **0.02835**, suivi des nœuds **70** (**0.02410**) et **54** (**0.02026**).

Ces mesures confirment l'existence de deux types d'acteurs clés : des intermédiaires structurants et un noyau dense d'individus influents.

3.4 Closeness Centrality

La **closeness centrality** renseigne sur la proximité moyenne d'un individu avec le reste du réseau. Le nœud **16** présente une valeur de **0.5845**, ce qui confirme sa position centrale. Les nœuds **81** (**0.5389**), **74** (**0.5061**) et **86** suivent avec des valeurs élevées.

La superposition d'une **betweenness** élevée et d'une **closeness** élevée confirme que le nœud 16 joue simultanément le rôle d'intermédiaire et de centre géométrique du réseau.

4 Comparaison avec des modèles aléatoires

4.1 Modèle *Erdős–Rényi*

Le modèle **Erdős–Rényi** permet de mesurer dans quelle mesure la structure observée pourrait émerger du hasard. Le **clustering moyen** des graphes ER atteint seulement **0.0976**, loin du clustering réel **0.5269**. La **variance des degrés** y est également beaucoup plus faible (**7.27** contre **26.13**).

La **distance moyenne** observée dans les graphes ER est de **2.3389**, légèrement inférieure à celle du réseau réel, ce qui reflète l'absence de structure interne.

Enfin, la **modularity** obtenue dans ER est d'environ **0.292**, très éloignée de la valeur réelle **0.893**. Cela montre que le réseau ne peut absolument pas être assimilé à un graphe aléatoire simple.

4.2 Configuration Model

Le **Configuration Model**, qui conserve la distribution exacte des degrés, ne parvient pas davantage à reproduire les caractéristiques du réseau réel. Le **clustering** n'y atteint que **0.1393**, et la **modularity** seulement **0.3013**.

Bien que la **distance moyenne** simulée (**2.4256**) soit proche de celle du réseau réel, ces modèles restent incapables de recréer l'intensité des communautés. Cela montre que la structure observée ne provient pas des degrés, mais d'une organisation sociale réelle et forte.

5 Marche aléatoire

La marche aléatoire, qui mesure la dynamique de visite des nœuds, met en évidence les individus les plus susceptibles d'être atteints lors d'un parcours au hasard. Le nœud **16** obtient une proportion de visites de **0.046**, suivi par les nœuds 81, 86, 74 et 70.

Cela confirme que certaines personnes concentrent naturellement une part importante de la dynamique sociale, en raison de leur positionnement structurel.

6 Profil temporel des interactions

L'analyse des contacts par heure met en évidence des variations significatives de l'activité sociale. Les heures **30** et **31** présentent des pics importants, avec respectivement **9217** et **9902** contacts.

Ces fluctuations suggèrent l'existence de routines collectives ou de moments de rassemblement intense, montrant que le réseau n'est pas seulement structuré spatialement, mais également temporellement.

7 Interprétation

L'analyse confirme l'hypothèse centrale de l'article : les ménages constituent des unités sociales fortement cohésives. Le **clustering élevé (0.5269)** et la **modularity exceptionnelle (0.893)** montrent que les interactions sont intensément concentrées à l'intérieur de groupes soudés.

Cependant, nos résultats révèlent un aspect que l'article ne développe pas entièrement. Les mesures de centralité, notamment la **betweenness (0.3197)** et la **closeness (0.5845)** du nœud 16, montrent que certains individus jouent un rôle déterminant dans la connectivité entre ménages. Le réseau ne se limite pas à des foyers séparés : il est relié par un petit nombre de personnes-pivots essentielles pour la cohésion globale.

L'identification d'un noyau interne, via l'eigenvector centrality, montre que la structure sociale ne repose pas uniquement sur les familles. Certains individus occupent des positions stabilisatrices au sein des clusters.

Enfin, l'analyse temporelle révèle des pics d'activité collective, soulignant une organisation sociale qui suit des rythmes réguliers.

Dans l'ensemble, le village apparaît comme un système social structuré par des clusters familiaux forts mais maintenu cohérent par quelques individus clés qui assurent la

connectivité entre ces clusters. Ces résultats confirment et enrichissent les observations de l'article.